Series de Tiempo I

Modelos ARMA(p, q)

Profesor : Duván H Cataño Salazar

E-Mail : duvan.catano@udea.edu.co

Universidad de Antioquia
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales
Instituto de Matemáticas

2026 - 2



Proceso Autorregresivo de Orden p

Su especificación es la siguiente:

$$X_t = \theta_0 + \phi_1 X_{t-1} + \cdots + \phi_p X_{t-p} + w_t$$
$$\Phi(B) X_t = \theta_0 + w_t$$

donde $\Phi(B) = 1 - \phi_1 B - \phi_2 B^2 - \cdots - \phi_p B^p, \quad w_t \sim RB(0, \sigma_w^2)$

- El proceso es **Invertible**, pues $\sum_{i=1}^{p} |\phi_i| < \infty$.
- Para que el proceso sea **Estacionario**, es necesario que las raíces del polinomio $\Phi(B) = 0$, caigan por fuera del círculo unitario.

Ejemplo: Consideremos un proceso $AR(1)$, dado por:

$$\boxed{X_t = \mu + \phi_1 X_{t-1} + w_t}$$

- Es un proceso **INVERTIBLE**, pues $\sum |\phi_i| < \infty$.
- Para que el proceso sea **ESTACIONARIO**, es necesario que las raíces de $\Phi(B) = 0 \implies 1 - \phi_1 B = 0$, estén por fuera del círculo unitario, esto es:

$$1 - \phi_1 B = 0 \implies B = \frac{1}{\phi_1}. \quad \text{Cae por fuera si } \boxed{|\phi_1| < 1}$$

UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
1803

Ejemplo: Determinar si el siguiente proceso es **Invertible** y **Estacionario**.

$$X_t = 2 - 0,5X_{t-1} + 0,3X_{t-2} + w_t$$

Sln.

- Claramente es **INVERTIBLE**, pues $\sum |\phi_i| < \infty$.
- Para estudiar la Estacionaridad, encontremos primero su polinomio asociado $\Phi(B)$, esto es

$$\Phi(B) = 1 - 0,5B + 0,3B^2$$

Encontremos las raíces de la ecuación $\Phi(B) = 0$:

$$\therefore \quad B_1 = \frac{1}{6}(5 - \sqrt{145}) \quad \wedge \quad B_2 = \frac{1}{6}(5 + \sqrt{145})$$

$$B_1 \approx -1,173 \quad \wedge \quad B_2 \approx 2,840$$

Como las normas de ambas raíces son mayores que la unidad, concluimos que es **estacionario**.

UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
1803

Ejercicios

Ejercicio: ¿Es estacionario el siguiente proceso?

$$X_t = 3 - 0,1X_{t-1} - 0,5X_{t-2} + w_t$$

Ejercicio: Determinar si el siguiente proceso es estacionario:

$$X_t = -0,9X_{t-2} + w_t$$

Ejercicio: Estudiar las condiciones para que el proceso

$$X_t = \mu + \phi_1 X_{t-1} + \phi_2 X_{t-2} + w_t,$$

sea **Invertible** y **Estacionario**.

UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
1803

ACF del AR(1)

Ejemplo ACF del AR(1): Considerando el proceso AR(1) estacionario

$$\boxed{X_t = \mu + \phi X_{t-1} + w_t}$$

En primer lugar derivemos su función de Autocovarianza:

- **Autocovarianza:** Sea $h \in \mathbb{N}$ y asumiendo $\mu = 0$,

$$\begin{aligned}
\gamma(h) &= \text{Cov}(X_t, X_{t-h}) \\
&= \mathbb{E}[X_t X_{t-h}] \\
&= \mathbb{E}[(\phi X_{t-1} + w_t) X_{t-h}] \\
&= \mathbb{E}[\phi X_{t-1} X_{t-h}] + 0\mathbb{E}[w_t X_{t-h}] \\
&= \phi\gamma(h-1), \quad \text{si } h > 0
\end{aligned}$$

$$\boxed{\therefore \quad \gamma(h) = \phi\gamma(h-1), \quad h > 0}$$

Ejemplo ACF del AR(1)

- **Autocorrelaciones:** Por definición, considerando $\gamma(h)$:

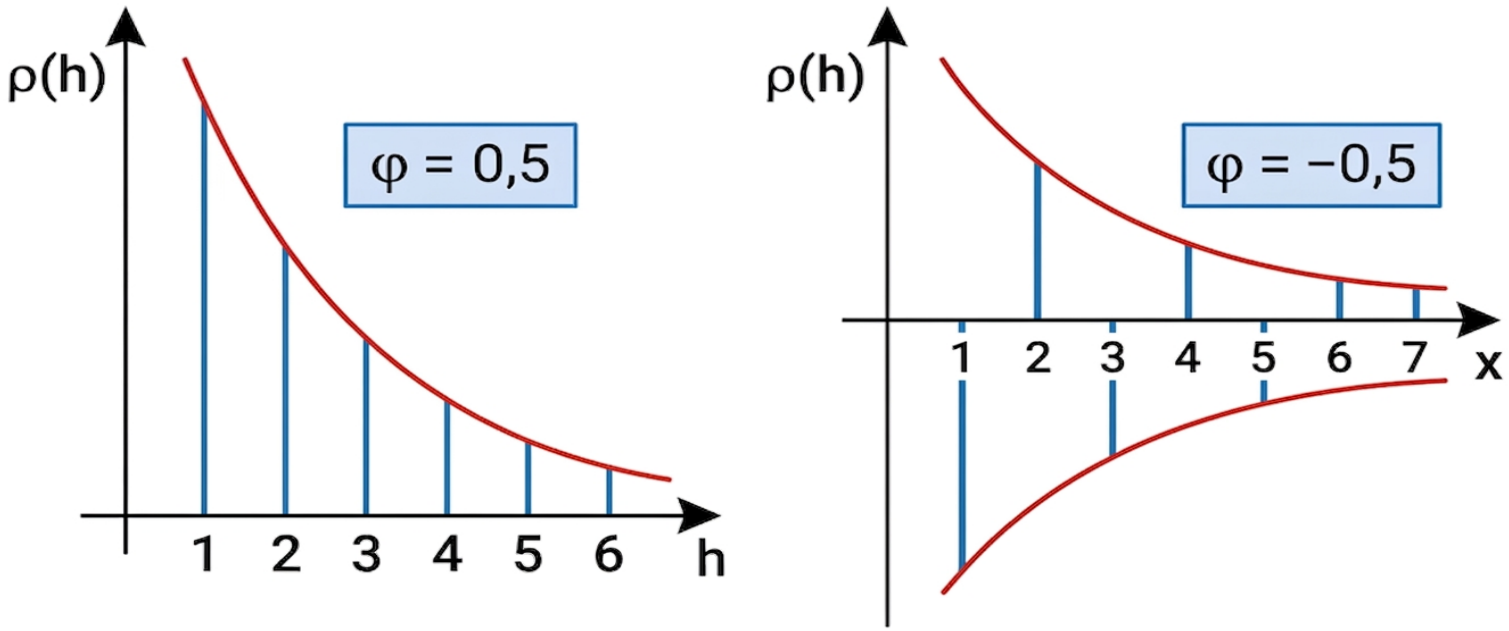
$$\rho(h) = \frac{\gamma(h)}{\gamma(0)} = \frac{\phi\gamma(h-1)}{\gamma(0)} \implies \boxed{\rho(h) = \phi\rho(h-1), \quad h > 0}$$

Así, empleando la solución de una E.D.L homogénea o sustituyendo de manera recursiva tenemos:

$$\boxed{\rho(h) = \phi^h, \quad h > 0}$$

UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
1803

Ejemplo: Graficar la ACF para $\phi = 0,5$ y $\phi = -0,5$.



Cálculo de ACF y PACF para el Modelo AR(2)

Ejemplo: Calcular la ACF y PACF del proceso AR(2)

$$X_t = \phi_1 X_{t-1} + \phi_2 X_{t-2} + w_t$$

Sln. El modelo puede ser escrito como:

$$\Phi(B) X_t = w_t$$

donde $\Phi(B) = 1 - \phi_1 B - \phi_2 B^2$.

Se puede demostrar que las condiciones de estacionaridad para dicho modelo es dada por:

$$\begin{aligned} \phi_2 + \phi_1 &< 1 \\ \phi_2 - \phi_1 &< 1 \\ -1 < \phi_2 &< 1 \end{aligned}$$

UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
1803

ACF: Calculemos primero sus autocovarianzas.

$$\begin{aligned}\gamma(h) &= \mathbb{E}[X_t X_{t-h}] \\ &= \mathbb{E}[(\phi_1 X_{t-1} + \phi_2 X_{t-2} + w_t) X_{t-h}] \\ &= \phi_1 \mathbb{E}[X_{t-1} X_{t-h}] + \phi_2 \mathbb{E}[X_{t-2} X_{t-h}] + \mathbb{E}[w_t X_{t-h}] \\ &= \phi_1 \gamma(h-1) + \phi_2 \gamma(h-2) + \mathbb{E}[w_t X_{t-h}]\end{aligned}$$

Notemos que si $h \geq 1$, $\mathbb{E}[w_t X_{t-h}] = 0$, entonces:

$$\boxed{\gamma(h) = \phi_1 \gamma(h-1) + \phi_2 \gamma(h-2), \quad h \in \mathbb{N}}$$



Por definición de ACF tenemos que:

$$\boxed{\frac{\gamma(h)}{\gamma(0)} = \rho(h) = \phi_1\rho(h-1) + \phi_2\rho(h-2), \quad h \in \mathbb{N}}$$

En particular, para $h = 1, 2$, tenemos las siguientes ecuaciones:

$$\rho(1) = \phi_1\rho(0) + \phi_2\rho(1) \qquad \rho(2) = \phi_1\rho(1) + \phi_2\rho(0)$$

Resolviendo:

$$\boxed{\rho(1) = \phi_1 + \phi_2\rho(1)}$$

$$\boxed{\rho(2) = \phi_1\rho(1) + \phi_2}$$

$$\rho(1) = \frac{\phi_1}{1-\phi_2}, \qquad \rho(2) = \frac{\phi_1^2 + \phi_2 - \phi_2^2}{1-\phi_2}$$



Solución General de la ACF para el Modelo AR(2)

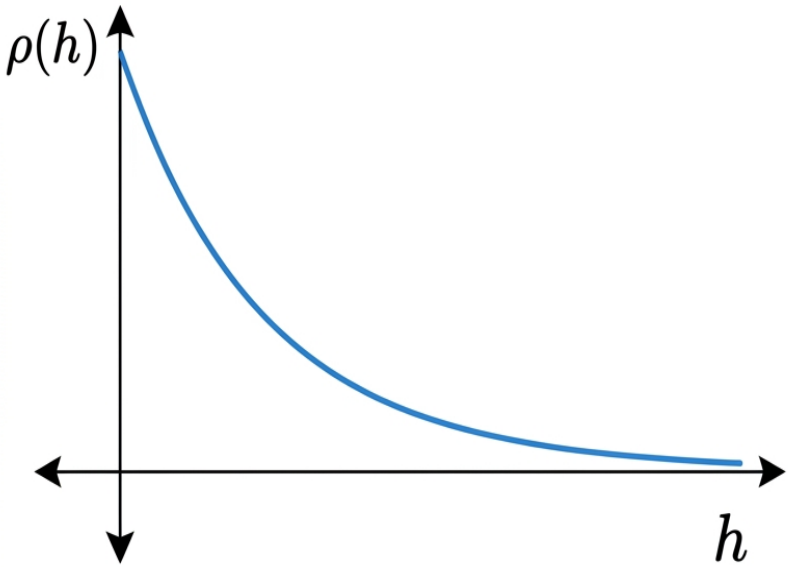
Para las restantes autocorrelaciones tenemos:

$$\rho(h) = \phi_1 \rho(h-1) + \phi_2 \rho(h-2), \quad h \geq 3$$

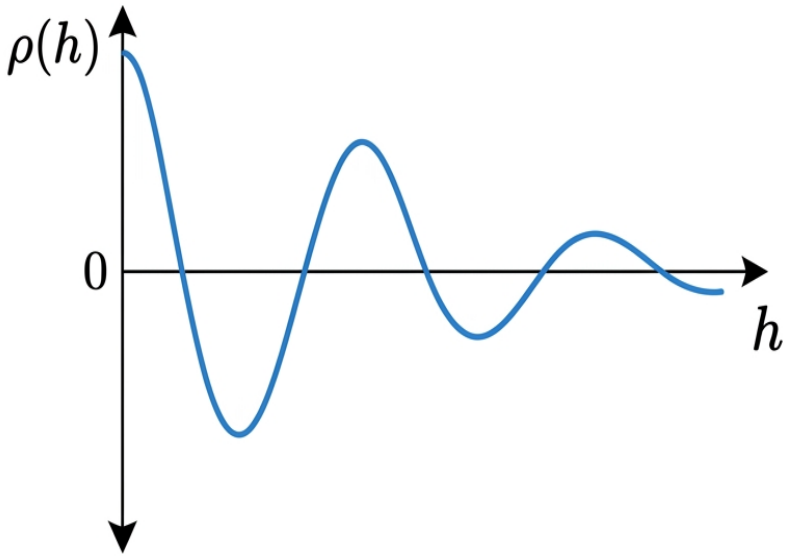
Notemos que la ecuación anterior se trata de una **Ecuación Lineal en Diferencias de segundo orden**, entonces usando el Teorema para las soluciones:

$$\rho(h) = \begin{cases} b_1 \left[\frac{\phi_1 + \sqrt{\phi_1^2 + 4\phi_2}}{2}\right]^h + b_2 \left[\frac{\phi_1 - \sqrt{\phi_1^2 + 4\phi_2}}{2}\right]^h, & \phi_1^2 + 4\phi_2 \neq 0 \\ (b_1 + b_2 h)\left[\frac{\phi_1^h}{2}\right], & \phi_1^2 + 4\phi_2 = 0 \end{cases}$$

Por tanto, la ACF presentará un decaimiento exponencial si las raíces son reales o un decaimiento en forma de ondas senoidales si las raíces son complejas.



RAÍCES REALES



RAÍCES COMPLEJAS

Cálculo de la PACF para el Modelo AR(2)

PACF: Usando la expresión en función de los determinantes:

$$\phi_{11} = \rho(1) = \frac{\phi_1}{1-\phi_2}$$

$$\phi_{22} = \frac{\begin{vmatrix} 1 & \rho(1) \\ \rho(1) & \rho(2) \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 1 & \rho(1) \\ \rho(1) & 1 \end{vmatrix}} = \frac{\rho(2)-\rho(1)^2}{1-\rho(1)^2} = \phi_2$$

$$\phi_{33} = \frac{\begin{vmatrix} 1 & \rho(1) & \rho(1) \\ \rho(1) & 1 & \rho(2) \\ \rho(2) & \rho(1) & \rho(3) \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 1 & \rho(1) & \rho(2) \\ \rho(1) & 1 & \rho(1) \\ \rho(2) & \rho(1) & 1 \end{vmatrix}} = \frac{\begin{vmatrix} 1 & \rho(1) & \overbrace{\phi_1+\phi_2\rho(1)}^{L.D.} \\ \rho(1) & 1 & \phi_1\rho(1)+\phi_2 \\ \rho(2) & \rho(1) & \phi_1\rho(2)+\phi_2\rho(1) \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 1 & \rho(1) & \rho(2) \\ \rho(1) & 1 & \rho(1) \\ \rho(2) & \rho(1) & 1 \end{vmatrix}} = 0$$

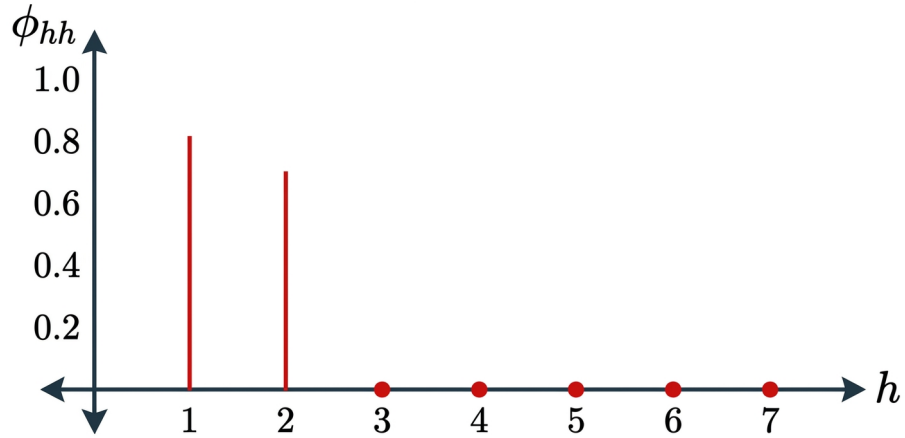
Comportamiento de la PACF para el Modelo AR(2)

De forma análoga calculamos para $h \geq 4$, en el cual $\phi_{hh} = 0$.

En resumen, para un $AR(2)$ estacionario:

$$\phi_{hh} \neq 0, \quad \text{si } h = 1, 2$$

$$\phi_{hh} = 0, \quad \text{si } h > 2$$



¿Cuándo son significativas estadísticamente para $h = 1, 2$?

UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
1803

Resumen: Proceso $AR(p)$

- **Especificación:**

$$X_t = \theta_0 + \phi_1 X_{t-1} + \cdots + \phi_p X_{t-p} + w_t,$$

$$\Phi(B)X_t = \theta_0 + w_t \quad , \quad \Phi(B) = 1 - \phi_1 B - \cdots - \phi_p B^p \quad \text{y} \quad w_t \sim RB(0, \sigma_w^2)$$

UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
1803

Resumen: Proceso $AR(p)$

- **Especificación:**

$$\boxed{X_t = \theta_0 + \phi_1 X_{t-1} + \cdots + \phi_p X_{t-p} + w_t,}$$

$$\Phi(B)X_t = \theta_0 + w_t \quad , \quad \Phi(B) = 1 - \phi_1 B - \cdots - \phi_p B^p \quad \text{y} \quad w_t \sim RB(0, \sigma_w^2)$$

- **Invertibilidad:** Siempre lo es, pues $\sum |\phi_i| < \infty$.



Resumen: Proceso $AR(p)$

- **Especificación:**

$$\boxed{X_t = \theta_0 + \phi_1 X_{t-1} + \cdots + \phi_p X_{t-p} + w_t,}$$

$$\Phi(B)X_t = \theta_0 + w_t \quad , \quad \Phi(B) = 1 - \phi_1 B - \cdots - \phi_p B^p \quad \text{y} \quad w_t \sim RB(0, \sigma_w^2)$$

- **Invertibilidad:** Siempre lo es, pues $\sum |\phi_i| < \infty$.

- **Estacionaridad:** Para que sea Estacionario, es necesario que las raíces de $\Phi(B) = 0$, caigan por fuera del círculo unitario.



Resumen: Proceso $AR(p)$

- **ACF:** $\rho(h) = \phi_1\rho(h-1) + \phi_2\rho(h-2) + \cdots + \phi_p\rho(h-p) \quad , \quad h \geq 1$

  Está determinada por la ecuación auxiliar en diferencias:

$$(1 - \phi_1 B - \phi_2 B^2 - \cdots - \phi_p B^p)\rho(h) = 0$$

  donde $\Phi(B) = \prod_{i=1}^{m}(1 - G_i B)^{d_i}$, $\sum_{i=1}^{m} d_i = p$ y G_i^{-1} son las raíces de multiplicidad d_i de $\Phi(B) = 0$. La solución:

$$\rho(h) = \sum_{i=1}^{m}\sum_{j=0}^{d_i-1} b_{ij}\, h^j G_i^h$$

Para un proceso estacionario $|G_i^{-1}| > 1$, la ACF decrece exponencialmente u ondas, dependiendo de las raíces $\Phi(B) = 0$.



Resumen: Proceso $AR(p)$

- **PACF:**

$$\left.\begin{array}{ll} \phi_{hh} \neq 0, & h = 1, 2, \ldots, p \\ \phi_{hh} = 0, & h \geq p+1 \end{array}\right\} \quad \text{La PACF se anula a partir de } h = p+1$$

Resumen: Proceso $AR(p)$

- **PACF:**

$$\left.\begin{array}{ll} \phi_{hh} \neq 0, & h = 1, 2, \ldots, p \\ \phi_{hh} = 0, & h \geq p+1 \end{array}\right\} \quad \text{La PACF se anula a partir de } h = p+1$$

- **Comportamiento General de la ACF y PACF**

ACF: Decaimiento exponencial por medio de ondas senoidales o mezcla de ambas dependiendo de las raíces de $\Phi(B) = 0$.

PACF: Tiene un corte a partir del $(p+1)$-ésimo coeficiente de autocorrelación parcial. Desde este punto son nulas.



Proceso $MA(q)$

Proceso de Medias Móviles de Orden q

Su especificación es la siguiente:

$$\begin{aligned} X_t &= \mu + w_t - \theta_1 w_{t-1} - \cdots - \theta_q w_{t-q} \\ X_t &= \mu + \Theta(B) w_t \end{aligned}$$

donde $\Theta(B) = 1 - \theta_1 B - \theta_2 B^2 - \cdots - \theta_q B^q$ y $w_t \sim RB(0, \sigma_w^2)$.

- El proceso siempre es **Estacionario**, pues $\sum |\theta_i| < \infty$.
- Para que el proceso sea **Invertible**, es necesario que las raíces de $\Theta(B) = 0$, caigan por fuera del círculo unitario.



Ejemplo : Proceso $MA(1)$

Consideremos un proceso $MA(1)$, dado por:

$$X_t = \mu + w_t - \theta w_{t-1}$$
$$X_t = \mu + \Theta(B) w_t$$

- Es **Estacionario**, pues $\sum |\theta_i| < \infty$.
- Para que el proceso sea **Invertible**, es necesario que las raíces de $\Theta(B) = 0$, caigan por fuera del círculo unitario, la cual se cumple si $|\theta| < 1$.

ACF: Por definición tenemos que:

$$\begin{aligned}
\gamma(h) &= \mathbb{E}[X_t X_{t-h}] \\
&= \mathbb{E}[(w_t - \theta w_{t-1})(w_{t-h} - \theta w_{t-h-1})] \\
&= \mathbb{E}[w_t w_{t-h}] - \mathbb{E}[\theta w_t w_{t-h-1}] \\
&\quad - \mathbb{E}[\theta w_{t-1} w_{t-h}] + \mathbb{E}[\theta^2 w_{t-1} w_{t-h-1}]
\end{aligned}$$



Ejemplo : Proceso $MA(1)$

- **Si $h = 0$:**

$$\begin{aligned}\gamma(0) &= \sigma_w^2 + \theta^2\sigma_w^2 \\ &= \sigma_w^2(1+\theta^2)\end{aligned}$$

- **Si $h = 1$:**

$$\gamma(1) = -\theta\sigma_w^2$$

- **Si $h \geq 2$:**

$$\gamma(h) = 0$$

$$\gamma(h) = \begin{cases} \sigma_w^2(1+\theta^2) & , \quad \text{si } h = 0 \\ -\theta\sigma_w^2 & , \quad \text{si } h = \pm 1 \\ 0 & , \quad \text{si } |h| > 1 \end{cases}$$

$$\therefore \quad \rho(h) = \begin{cases} 1 & , \quad \text{si } h = 0 \\ \dfrac{-\theta}{(1+\theta^2)} & , \quad \text{si } h = \pm 1 \\ 0 & , \quad \text{si } |h| > 1 \end{cases}$$

UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA 1803

Ejemplo : Proceso $MA(1)$

PACF: Usando la expresión del cociente de los determinantes tenemos:

- $\phi_{11} = \rho(1) = \dfrac{-\theta}{1+\theta^2}$
- $\phi_{22} = \dfrac{\begin{vmatrix} 1 & \rho_1 \\ \rho_1 & \rho_2 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 1 & \rho_1 \\ \rho_1 & 1 \end{vmatrix}} = \dfrac{-\rho_1^2}{1-\rho_1^2} = \dfrac{-\left(\dfrac{\theta}{1+\theta^2}\right)^2}{1-\left(\dfrac{\theta}{1+\theta^2}\right)^2} = \dfrac{-\theta^2(1-\theta^2)}{(1-\theta^6)}$
- $\phi_{33} = \dfrac{\begin{vmatrix} 1 & \rho_1 & \rho_1 \\ \rho_1 & 1 & \rho_2 \\ \rho_2 & \rho_1 & \rho_3 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 1 & \rho_1 & \rho_2 \\ \rho_1 & 1 & \rho_2 \\ \rho_2 & \rho_1 & 1 \end{vmatrix}} = \dfrac{-\theta^3(1-\theta^2)}{(1-\theta^8)}$
- $\boxed{\phi_{hh} = \dfrac{(-\theta)^h(1-\theta^2)}{1-\theta^{2(h+1)}}, \quad h \geq 1}$ Decae exponencialmente y $|\phi_{hh}| < 1$.

¡Hacer gráfico!

Comportamiento del Proceso $MA(1)$

- La ACF del proceso $MA(1)$ presenta un corte a partir del rezago $h = 2$.
- La PACF presenta un decaimiento exponencial cuando $h \to \infty$.

UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
1803

Comportamiento del Proceso $MA(1)$

- La ACF del proceso $MA(1)$ presenta un corte a partir del rezago $h = 2$.
- La PACF presenta un decaimiento exponencial cuando $h \to \infty$.

Observación

Los procesos $MA(1)$ con parámetros θ y $1/\theta$ producen la misma ACF (Ejercicio). Sin embargo, si $|\theta| < 1$, entonces solo uno de los procesos es **Invertible**. Por tanto, para fines de identificabilidad, nos restringimos a este tipo procesos.

UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
1803

Comportamiento del Proceso $MA(1)$

- La ACF del proceso $MA(1)$ presenta un corte a partir del rezago $h = 2$.
- La PACF presenta un decaimiento exponencial cuando $h \to \infty$.

Observación

Los procesos $MA(1)$ con parámetros θ y $1/\theta$ producen la misma ACF (Ejercicio). Sin embargo, si $|\theta| < 1$, entonces solo uno de los procesos es **Invertible**. Por tanto, para fines de identificabilidad, nos restringimos a este tipo procesos.

Ejercicio: Estudiar la **Invertibilidad** y **Estacionaridad** de un proceso $MA(2)$. Derivar su ACF y PACF.

UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
1803

Resumen: Proceso $MA(q)$

- **Especificación:**

$$X_t = \mu + w_t - \theta_1 w_{t-1} - \cdots - \theta_q w_{t-q}$$
$$X_t = \mu + \Theta(B) w_t$$

donde $\Theta(B) = 1 - \theta_1 B - \theta_2 B^2 - \cdots - \theta_q B^q$ y $w_t \sim RB(0, \sigma_w^2)$.

- **Invertibilidad:** Para que el proceso sea **Invertible**, es necesario que las raíces $\Theta(B) = 0$, caigan por fuera del círculo unitario.

- **Estacionaridad:** Siempre lo es, pues $\sum_{i=1}^{q} |\theta_i| < \infty$.

UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
1803

- **ACF:**

$$\gamma(0) = \sigma_w^2 \sum_{j=0}^{q} \theta_j^2,$$

$$\gamma(h) = \begin{cases} \sigma_w^2 \left(-\theta_h + \theta_1\theta_{h+1} + \cdots + \theta_{q-h}\theta_q\right), & h = 1, \ldots, q, \\ 0, & h > q. \end{cases}$$

$$\rho(h) = \begin{cases} \dfrac{-\theta_h + \theta_1\theta_{h+1} + \cdots + \theta_{q-h}\theta_q}{1 + \sum_{j=1}^{q} \theta_j^2}, & h = 1, 2, \ldots, q, \\ 0, & h > q. \end{cases}$$



- **ACF:**

$$\gamma(0) = \sigma_w^2 \sum_{j=0}^{q} \theta_j^2,$$

$$\gamma(h) = \begin{cases} \sigma_w^2 \left(-\theta_h + \theta_1\theta_{h+1} + \cdots + \theta_{q-h}\theta_q\right), & h = 1, \ldots, q, \\ 0, & h > q. \end{cases}$$

$$\rho(h) = \begin{cases} \dfrac{-\theta_h + \theta_1\theta_{h+1} + \cdots + \theta_{q-h}\theta_q}{1 + \sum_{j=1}^{q} \theta_j^2}, & h = 1, 2, \ldots, q, \\ 0, & h > q. \end{cases}$$

- **Comportamiento General de la ACF y PACF**

ACF:

Presenta un corte a partir del $(q+1)$-ésimo coeficiente de autocorrelación. Desde ese punto se anulan.

PACF:

Decae exponencial o por medio de ondas senoidales, o mezcla de ambos dependiendo de las raíces de $\Phi(B)$.

Relación de Dualidad Entre $AR(p)$ y $MA(q)$

- Un proceso $AR(p)$ **Estacionario** $\Phi(B)X_t = w_t \quad (\theta_0 = 0)$, puede ser escrito como:

$$\boxed{X_t = \Phi^{-1}(B)w_t = \Psi(B)w_t,}$$

donde $\Phi^{-1}(B) = \Psi(B) \implies \Phi(B)\Psi(B) = 1.$

Relación de Dualidad Entre $AR(p)$ y $MA(q)$

- Un proceso $AR(p)$ **Estacionario** $\Phi(B)X_t = w_t \quad (\theta_0 = 0)$, puede ser escrito como:

$$\boxed{X_t = \Phi^{-1}(B)w_t = \Psi(B)w_t,}$$

donde $\Phi^{-1}(B) = \Psi(B) \implies \Phi(B)\Psi(B) = 1.$

De esta expresión, los coeficientes $\Psi_i, i \in \mathbb{N}$, de

$$\boxed{\Psi(B) = 1 + \Psi_1 B + \Psi_2 B^2 + \dots}$$

pueden ser calculados.

UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
1803

Relación de Dualidad Entre $AR(p)$ y $MA(q)$

- Un proceso $AR(p)$ **Estacionario** $\Phi(B)X_t = w_t \quad (\theta_0 = 0)$, puede ser escrito como:

$$\boxed{X_t = \Phi^{-1}(B)w_t = \Psi(B)w_t,}$$

donde $\Phi^{-1}(B) = \Psi(B) \implies \Phi(B)\Psi(B) = 1.$

De esta expresión, los coeficientes $\Psi_i, i \in \mathbb{N}$, de

$$\boxed{\Psi(B) = 1 + \Psi_1 B + \Psi_2 B^2 + \dots}$$

pueden ser calculados.

Por tanto, todo $AR(p)$ puede ser escrito como $MA(\infty)$:

$$\boxed{AR(p) \longrightarrow MA(\infty)}$$

UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA 1803

Relación de Dualidad Entre $AR(p)$ y $MA(q)$

- Un proceso $MA(q)$ **Invertible** $X_t = \Theta(B)w_t$, puede ser escrito como:

$$\boxed{\Theta^{-1}(B)X_t = \Pi(B)X_t = w_t}$$

donde $\Pi(B)\Theta(B) = 1$.

Relación de Dualidad Entre $AR(p)$ y $MA(q)$

- Un proceso $MA(q)$ **Invertible** $X_t = \Theta(B)w_t$, puede ser escrito como:

$$\boxed{\Theta^{-1}(B)X_t = \Pi(B)X_t = w_t}$$

donde $\Pi(B)\Theta(B) = 1$.

De esta relación podemos obtener los coeficientes $\Pi_j, j \in \mathbb{N}$, de

$$\boxed{\Pi(B) = 1 + \Pi_1 B + \Pi_2 B^2 + \dots}$$

pueden ser calculados.

UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
1803

Relación de Dualidad Entre $AR(p)$ y $MA(q)$

- Un proceso $MA(q)$ **Invertible** $X_t = \Theta(B)w_t$, puede ser escrito como:

$$\Theta^{-1}(B)X_t = \Pi(B)X_t = w_t$$

donde $\Pi(B)\Theta(B) = 1$.

De esta relación podemos obtener los coeficientes $\Pi_j, j \in \mathbb{N}$, de

$$\Pi(B) = 1 + \Pi_1 B + \Pi_2 B^2 + \dots$$

pueden ser calculados.

Por tanto un proceso $MA(q)$ **Invertible**, puede ser escrito como un $AR(\infty)$:

$$MA(q) \longrightarrow AR(\infty)$$

Ejemplos

- **Ejemplo:** Hallar los primeros 5 coeficientes de la representación $AR(\infty)$ del proceso $MA(2)$ dado por

$$\boxed{X_t = w_t - \theta_1 w_{t-1} - \theta_2 w_{t-2}}$$

con $w_t \sim RB(0, \sigma_w^2)$.

- **Ejercicio:** Calcular los coeficientes $MA(\infty)$ de un proceso $AR(2)$ estacionario.

Nota

En R-Project, es posible obtener la representación $MA(\infty)$ de un $ARMA(p, q)$, a través de la siguiente función `ARMAtoMA(·)`, donde podemos indicar la cantidad de coeficientes.

PARCIAL 1

UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
1803

Proceso Mixto Autorregresivo de Medias Móviles ARMA(p, q)

Su especificación es la siguiente:

$$\boxed{\Phi(B)X_t = \theta_0 + \Theta(B)w_t,} \quad \text{donde}$$

$$\Phi(B) = 1 - \Phi_1 B - \Phi_2 B^2 - \cdots - \Phi_p B^p$$
$$\Theta(B) = 1 - \theta_1 B - \theta_2 B^2 - \cdots - \theta_q B^q$$

y $\quad w_t \sim RB(0, \sigma^2)$.

No existen factores comunes entre $\Phi(B)$ y $\Theta(B)$.

Proceso Mixto Autorregresivo de Medias Móviles ARMA(p, q)

Su especificación es la siguiente:

$$\boxed{\Phi(B)X_t = \theta_0 + \Theta(B)w_t,} \quad \text{donde}$$

$$\Phi(B) = 1 - \Phi_1 B - \Phi_2 B^2 - \cdots - \Phi_p B^p$$
$$\Theta(B) = 1 - \theta_1 B - \theta_2 B^2 - \cdots - \theta_q B^q \quad \text{y} \quad w_t \sim RB(0, \sigma^2).$$

No existen factores comunes entre $\Phi(B)$ y $\Theta(B)$.

- **Estacionaridad:** Las raíces de $\Phi(B) = 0$, deben caer fuera del círculo unitario.

Proceso Mixto Autorregresivo de Medias Móviles ARMA(p, q)

Su especificación es la siguiente:

$$\boxed{\Phi(B)X_t = \theta_0 + \Theta(B)w_t,} \quad \text{donde}$$

$$\Phi(B) = 1 - \Phi_1 B - \Phi_2 B^2 - \cdots - \Phi_p B^p$$
$$\Theta(B) = 1 - \theta_1 B - \theta_2 B^2 - \cdots - \theta_q B^q \quad \text{y} \quad w_t \sim RB(0, \sigma^2).$$

No existen factores comunes entre $\Phi(B)$ y $\Theta(B)$.

- **Estacionaridad:** Las raíces de $\Phi(B) = 0$, deben caer fuera del círculo unitario.
- **Invertibilidad:** Las raíces de $\Theta(B) = 0$, deben caer fuera del círculo unitario.

UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
1803

Proceso Mixto Autorregresivo de Medias Móviles ARMA(p, q)

Un proceso $ARMA(p, q)$, **Estacionario** e **Invertible** puede ser escrito como:

$AR(\infty)$: $\Pi(B)\widetilde{X}_t = w_t$

con $\Pi(B) = \dfrac{\Phi(B)}{\Theta(B)}$,

donde $\widetilde{X}_t = X_t - \mathbb{E}[X_t]$

$MA(\infty)$: $\widetilde{X}_t = \Psi(B)w_t$

con $\Psi(B) = \dfrac{\Theta(B)}{\Phi(B)}$,

donde $\widetilde{X}_t = X_t - \mathbb{E}[X_t]$

UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
1803

Proceso Mixto Autorregresivo de Medias Móviles $ARMA(p,q)$

Un proceso $ARMA(p,q)$, **Estacionario** e **Invertible** puede ser escrito como:

$AR(\infty)$: $\Pi(B)\widetilde{X}_t = w_t$

con $\Pi(B) = \dfrac{\Phi(B)}{\Theta(B)}$,

donde $\widetilde{X}_t = X_t - \mathbb{E}[X_t]$

$MA(\infty)$: $\widetilde{X}_t = \Psi(B)w_t$

con $\Psi(B) = \dfrac{\Theta(B)}{\Phi(B)}$,

donde $\widetilde{X}_t = X_t - \mathbb{E}[X_t]$

Ejemplo

Consideremos el proceso $ARMA(2,1)$

$$X_t - \Phi_1 X_{t-1} - \Phi_2 X_{t-2} = w_t - \theta_1 w_{t-1}$$

$$\Phi(B)X_t = \Theta(B)w_t \ , \quad \text{con} \quad w_t \sim RB(0, \sigma_w^2)$$

Comportamiento de la ACF y PACF de un ARMA(p, q)

El modelo $ARMA(p, q)$ puede ser escrito como:

$$\boxed{X_t = \Phi_1 X_{t-1} + \cdots + \Phi_p X_{t-p} + w_t - \theta_1 w_{t-1} - \cdots - \theta_q w_{t-q}} \quad \text{Ⓐ}$$

donde $w_t \sim RB(0, \sigma_w^2)$.

ACF: Premultiplicando la ecuación Ⓐ por X_{t-h} y tomando valor esperado:

Comportamiento de la ACF y PACF de un ARMA(p, q)

El modelo $ARMA(p, q)$ puede ser escrito como:

$$X_t = \Phi_1 X_{t-1} + \cdots + \Phi_p X_{t-p} + w_t - \theta_1 w_{t-1} - \cdots - \theta_q w_{t-q} \qquad (Ⓐ)$$

donde $w_t \sim RB(0, \sigma_w^2)$.

ACF: Premultiplicando la ecuación Ⓐ por X_{t-h} y tomando valor esperado:

$$\begin{aligned}\mathbb{E}[X_{t-h}X_t] = \Phi_1 \mathbb{E}[X_{t-h}X_{t-1}] + \cdots + \Phi_p \mathbb{E}[X_{t-h}X_{t-p}] + \\ \mathbb{E}[X_{t-h}w_t] - \theta_1 \mathbb{E}[X_{t-h}w_{t-1}] - \cdots - \theta_q \mathbb{E}[X_{t-h}w_{t-q}]\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\gamma(h) = \Phi_1 \gamma(h-1) + \cdots + \Phi_p \gamma(h-p) + \\ \mathbb{E}[X_{t-h}w_t] - \theta_1 \mathbb{E}[X_{t-h}w_{t-1}] - \cdots - \theta_q \mathbb{E}[X_{t-h}w_{t-q}]\end{aligned}$$

Por tanto, notemos que si $h > \text{máx}\{p, q+1\}$, entonces

$$\mathbb{E}[X_{t-h}w_{t-j}] = 0 \quad , \quad j = 0, 1, 2, \ldots, q.$$

Comportamiento de la ACF y PACF de un ARMA(p, q)

ACF: Dividiendo entre $\gamma(0)$, la expresión queda:

$$\rho(h) = \Phi_1\rho(h-1) + \Phi_2\rho(h-2) + \cdots + \Phi_p\rho(h-p)$$

para $h > \text{máx}\{p, q+1\}$

Para un $ARMA(p, q)$, su ACF se comporta como la ACF de un AR a partir del rezago $(q+1)$, dependiendo sólo de los parámetros autorregresivos. Las primeras q autocorrelaciones $\rho(1), \ldots, \rho(q)$ dependen de los parámetros AR y MA.

UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
1803

Comportamiento de la ACF y PACF de un ARMA(p, q)

ACF: Dividiendo entre $\gamma(0)$, la expresión queda:

$$\rho(h) = \Phi_1\rho(h-1) + \Phi_2\rho(h-2) + \cdots + \Phi_p\rho(h-p)$$

para $h > \text{máx}\{p, q+1\}$

Para un $ARMA(p, q)$, su ACF se comporta como la ACF de un AR a partir del rezago $(q+1)$, dependiendo sólo de los parámetros autorregresivos. Las primeras q autocorrelaciones $\rho(1), \ldots, \rho(q)$ dependen de los parámetros AR y MA.

PACF: Como el proceso $ARMA(p, q)$ contiene como caso particular el proceso $MA(q)$, su PACF decaerá exponencialmente y/o mezcla de ondas senoidales amortiguadas.

UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
1803

Resumen de ACF y PACF para ARMA(p, q)

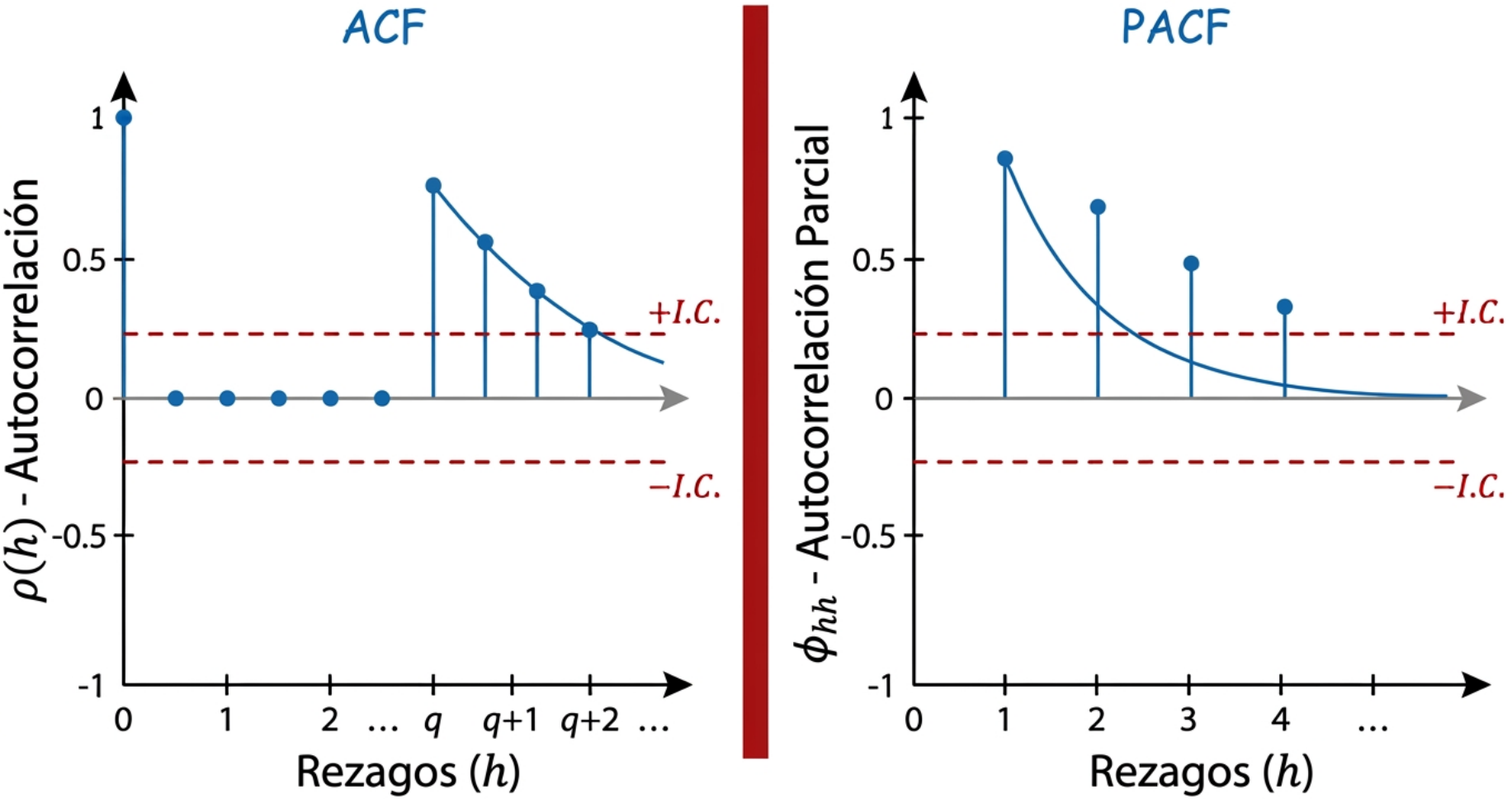
Conclusión: Por tanto, si la ACF y PACF se extinguen exponencialmente y/o con mezcla de senoides amortiguadas, el proceso que la genera corresponde a un ARMA. Infortunadamente, en general, la ACF y PACF no dan indicadores

precisos sobre los órdenes p y q.

	$AR(p)$	$MA(q)$	$ARMA(p,q)$
ACF	Decae Exponencial /	Corte después de rezago q	Decae Exponencial /
$PACF$	Corte después de rezago p	Decae Exponencial /	Decae Exponencial /

UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
1803

ACF y PACF de un ARMA(p, q)



Ejemplo ARMA(1, 1)

- **Ejemplo:** Consideremos el proceso $ARMA(1,1)$ dado por:

$$X_t - \Phi_1 X_{t-1} = w_t - \theta_1 w_{t-1}$$

con $w_t \sim RB(0,1)$. En su forma polinomial:

$$X_t \underbrace{(1 - \Phi_1 B)}_{\Phi(B)} = w_t \underbrace{(1 - \theta_1 B)}_{\Theta(B)}$$

Estudiar las condiciones de **Estacionaridad** e **Invertibilidad**.



Ejemplo ARMA(1, 1)

Ejemplo: Calcular los coeficientes $MA(\infty)$ del $ARMA(1,1)$ y su ACF general.

Sln: Hallemos los coeficientes del siguiente polinomio:

$$\Psi(B) = 1 + \psi_1 B + \psi_2 B^2 + \cdots = \sum_{k=0}^{\infty} \psi_k B^k$$

$$\therefore (1 + \psi_1 B + \psi_2 B^2 + \dots)(1 - \Phi_1 B) = (1 - \theta_1 B)$$

- B^1: $\psi_1 - \Phi_1 = -\theta_1 \quad \Rightarrow \quad \boxed{\psi_1 = \Phi_1 - \theta_1}$
- B^2: $\psi_2 - \psi_1\Phi_1 = 0 \quad \Rightarrow \quad \psi_2 = \psi_1\Phi_1 = (\Phi_1 - \theta_1)\Phi_1 \quad \Rightarrow$ $\boxed{\psi_2 = \Phi_1^2 - \theta_1\Phi_1}$
- B^3: $\psi_3 - \psi_2\Phi_1 = 0 \quad \Rightarrow \quad \psi_3 = \psi_2\Phi_1 \quad \Rightarrow \quad \boxed{\psi_3 = \Phi_1^3 - \theta_1\Phi_1^2}$

$\vdots$

- B^k: $\psi_k - \psi_{k-1}\Phi_1 = 0 \quad \Rightarrow \quad \boxed{\psi_k = \Phi_1^k - \theta_1\Phi_1^{k-1} \quad , \quad k \in \mathbb{N}}$

UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA 1803

ACF ARMA(1,1): Premultiplicando la expresión por X_{t-h} y tomando valor esperado, tenemos:

$$\boxed{\mathbb{E}[X_{t-h}X_t] = \phi\,\mathbb{E}[X_{t-h}X_{t-1}] + \mathbb{E}[X_{t-h}w_t] - \theta\,\mathbb{E}[X_{t-h}w_{t-1}]}$$

$$\therefore \quad \boxed{\gamma(h) = \phi\,\gamma(h-1) + \mathbb{E}[X_{t-h}w_t] - \theta\,\mathbb{E}[X_{t-h}w_{t-1}]}$$

Para $h = 0$: $\gamma(0) = \phi\,\gamma(1) + \underbrace{\mathbb{E}[X_t w_t]}_{\text{Ⓐ}} - \theta\,\underbrace{\mathbb{E}[X_t w_{t-1}]}_{\text{Ⓑ}}$

Ⓐ $\mathbb{E}[X_t w_t] = \mathbb{E}[(\phi X_{t-1} + w_t - \theta w_{t-1})w_t] = \sigma_w^2$

Ⓑ $\mathbb{E}[X_t w_{t-1}] = \mathbb{E}[(\phi X_{t-1} + w_t - \theta w_{t-1})w_{t-1}] = \sigma_w^2(\phi - \theta)$

Reemplazando Ⓐ y Ⓑ en $\gamma(0)$ tenemos:

$$\boxed{\gamma(0) = \phi\,\gamma(1) + \sigma_w^2\,[1 - \theta(\phi - \theta)]} \qquad ①$$

UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
1803

Para $h = 1$: $\gamma(1) = \phi\,\gamma(0) + 0\mathbb{E}[X_{t-1}w_t] - \theta\,\mathbb{E}[X_{t-1}w_{t-1}]$

$$\therefore \quad \boxed{\gamma(1) = \phi\,\gamma(0) - \theta\sigma_w^2} \quad (2)$$

Reemplazando (1) en (2) tenemos:

$$\boxed{\gamma(0) = \frac{(1 + \theta^2 - 2\phi\theta)}{1 - \phi^2}\sigma_w^2} \quad (3)$$

Reemplazando (3) en (2) obtenemos que:

$$\boxed{\gamma(1) = \frac{(\phi - \theta)(1 - \phi\theta)}{1 - \phi^2}\sigma_w^2}$$

Para $h \geq 2$: $\gamma(h) = \phi\,\gamma(h-1) + 0\mathbb{E}[X_{t-h}w_t] - \theta 0\mathbb{E}[X_{t-h}w_{t-1}]$

$$\therefore \quad \boxed{\gamma(h) = \phi\,\gamma(h-1) \quad , \quad h \geq 2}$$

UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
1803

ACF y PACF en ARMA(1, 1)

- **ACF:** De lo anterior obtenido tenemos:

$$\rho(h) = \begin{cases} 1 & , \text{si } h = 0 \\ \dfrac{(\phi - \theta)(1 - \phi\theta)}{(1 + \theta^2 - 2\phi\theta)} & , \text{si } h = 1 \\ \phi\,\rho(h-1) & , \text{si } h \geq 2 \end{cases}$$

- **PACF:** Debido a que el proceso $ARMA(1,1)$ contiene un $MA(1)$, entonces la PACF del proceso decae exponencialmente y su forma depende de los signos y magnitudes de ϕ y θ.

UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
1803